

Ing. Lucas A. Saavedra

✉ lucasarielsaavedra@hotmail.com  lucassaave
📍 Buenos Aires, Argentina ☎ + 54 9 11 5574 2466
🌐 <https://lucassaavedra123.github.io/>

Educación

2018 – 2023 📖 **Ingeniería en Informática**, Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), Buenos Aires, Argentina.
Trabajo final: *Comparación de modelos de Machine Learning para el análisis de la difusión anómala de trayectorias del receptor del neurotransmisor acetilcolina.*

Experiencia

Diciembre 2023 – Actualmente 📖 **Freelancer.** UpWork (Hacer click aquí para ver mi perfil).

- Contratos fijos y por hora.
- Scripts de web scraping con Python y Selenium. Los scripts se alojaban en instancias Linux EC2 de AWS.
- Entrenamiento de YOLO para identificar jugadores de basketball en videos de partidos de una liga europea. Se mantuvo una base de datos SQL alojada en Supabase para almacenar información obtenida de un scraper manual del sitio web de la FIBA.
- Interfaces gráficas de usuario (GUI) desarrolladas con plugins integrados en Napari para recopilar información a partir de imágenes de "laser spots" proporcionadas por el cliente. Estos plugins se combinaron con clasificadores de árboles de decisión implementados en scikit-learn para extraer información de las imágenes.

Marzo 2023 – Actualmente 📖 **Profesor asistente.** Introducción a Ciencias de Datos, Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), Buenos Aires, Argentina.

- Definiciones y conceptos de Inteligencia Artificial.
- Introducción a redes neuronales artificiales.
- Método científico.

Experiencia (continued)

Enero 2022 – Actualmente

■ **Asistente de investigaciones.** Laboratorio de Neurobiología Molecular, BIOMED UCA-CONICET, (director: Prof. Francisco J. Barantes), Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), Buenos Aires, Argentina.

- Implementación de modelos de Deep Learning para el análisis de la estática y dinámica del receptor nicotínico del neurotransmisor acetilcolina (nAChR) con orientación a la teoría de grafos, redes recurrentes y computación geométrica.
- Análisis de la distribución y densidad de los receptores de acetilcolina nicotínicos (nAChRs) en la membrana plasmática de células CHO-K1/A5, utilizando microscopía de superresolución (STED y STORM). Análisis avanzados implementados con MATLAB basados en teoría de grafos y geometría computacional para estudiar la topografía de nanoclusters.
- Desarrollo de un algoritmo eficiente y autónomo basado en clasificaciones binarias con Redes Neuronales de Grafos (GNNs) supervisadas para detectar y cuantificar la agrupación dinámica de partículas en proteínas de membrana en datos de microscopía de molécula única (SMLM). El algoritmo fue desarrollado con TensorFlow.

Marzo 2024 – Junio 2024

■ **Profesor asistente.** Matemática discreta, Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), Buenos Aires, Argentina.

- Teoría de numeros.
- Teoría de grafos.
- Métodos de demostración.
- Algebra de Boole.

Julio 2023 – Diciembre 2024

■ **Profesor asistente.** Programación orientada a datos, Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), Buenos Aires, Argentina.

- Programación orientada a objetos.
- Tecnologías: Numpy, Pandas, Python, Java.
- Diseño de software con UML.

Enero 2021 – Junio 2022

■ **Desarrollador Back-End** Deloitte, Buenos Aires, Argentina.

- Participación en metodologías Agile como Scrum.
- Desarrollador Back-End en Threat Intelligence.
- Trabajé en el desarrollo de Codex Gigas, un motor de búsqueda para el análisis de ADN de malware que descubre patrones y características de malware, ayudando a las personas interesadas en malware hunting, y de ImageSimilarity, una herramienta que clasifica un grupo de imágenes según su grado de similitud utilizando el método SSIM. También desarrollé aplicaciones para ThreatConnect.
- Se utilizó Python, Docker, MongoDB, y SQL para desarrollar.

Publicaciones de investigación

Publicaciones Completas en Revistas Internacionales Revisadas por Pares

- **L. A. Saavedra**, A. Mosqueira, and F. J. Barrantes, "A supervised graph-based deep learning algorithm to detect and quantify clustered particles," *Nanoscale*, vol. 16, no. 32, pp. 15 308–15 318, 2024, ISSN: 2040-3364. [DOI: 10.1039/D4NR01944J](#).
- **L. A. Saavedra**, H. Buena-Maizón, and F. J. Barrantes, "Mapping the nicotinic acetylcholine receptor nanocluster topography at the cell membrane with sted and storm nanoscopies," *International Journal of Molecular Sciences*, vol. 23, no. 18, p. 22, 2022. [DOI: 10.3390/ijms231810435](#).

En revisión

- G. Muñoz-Gil, H. Bachimanchi, J. Pineda, *et al.*, "Quantitative evaluation of methods to analyze motion changes in single-particle experiments," *Nature Communications*, 2025.
- F. Reina, **L. A. Saavedra**, C. Eggeling, and F. J. Barrantes, "Concurrent diffusion of nicotinic acetylcholine receptors and fluorescent cholesterol disclosed by two-colour sub-millisecond miniflux-based single-molecule tracking," *Nature Communications*, 2025. [DOI: 10.21203/rs.3.rs-5619606/v1](#).
- **L. A. Saavedra** and F. J. Barrantes, "Temporal convolutional networks work as general feature extractors for single-particle diffusion analysis," *J. Phys. Photonics*, 2025.

Presentaciones en Congresos Internacionales

- **L. A. Saavedra** and F. J. Barrantes, "Machine learning empowers static and dynamics clustering characterization of transmembrane receptors," in *Building Bridges in Computational Biophysics (BBCB) v3.0*, 2024.
- F. J. Barrantes, A. Mosqueira, H. Buena-Maizón, and **L. A. Saavedra**, "The individual molecule and its tribe, the nanocluster: The case of the nicotinic acetylcholine receptor," in *11th International Weber Symposium*, Punta del Este, Uruguay, 2023.

Experiencia variada

Certificaciones

2022  **AWS Certified Cloud Practitioner**

Cursos

2025  **Introduction to Statistics**, Stanford Online, Coursera

2024  **Deep Neural Networks with PyTorch**, IBM, Coursera

2022  **Natural Language Processing in TensorFlow**, DeepLearning.AI, Coursera
 **DeepLearning.AI Tensorflow Developer**, DeepLearning.AI, Coursera
 **Data Science**, Coderhouse

2021  **Machine Learning**, Stanford Online, Coursera
 **Programming Foundations: Design Patterns (2013)**, LinkedIn Learning

Experiencia variada (continued)

- **R Programming**, Johns Hopkins University, Coursera
- 2020 ■ **The Data Scientist's Toolbox**, Johns Hopkins University, Coursera
- **Neural Networks and Deep Learning**, DeepLearning.AI, Coursera